

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 2. Radiografía de dispositivo Google Pixel 10 Pro

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2027-1

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Integrantes:

De La Merced Soriano Uriel Benjamín

Hernández Gutiérrez Carlos Mario

Introducción

El trabajo desarrolla un análisis del Google Pixel 10 Pro, teléfono inteligente de gama alta presentado por Google el 20 de agosto de 2025 dentro de su línea Pixel. El equipo eligió este dispositivo porque concentra, en un solo producto, dos temas relevantes en los dispositivos móviles: el diseño de silicio dedicado a inteligencia artificial y la ejecución de modelos de lenguaje directamente en el hardware del teléfono, sin depender por completo de la nube. El Tensor G5, primer procesador de Google fabricado por TSMC en lugar de Samsung, y la integración nativa de Gemini Nano son características interesantes de estudio.

1. Identificación y características

El Google Pixel 10 Pro es un teléfono inteligente de la marca Google, diseñado y comercializado directamente por la compañía como parte de su línea Pixel. Fue presentado el 20 de agosto de 2025 en el evento "Made by Google" junto con el Pixel 10, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold, y llegó al mercado mexicano el 28 de agosto de 2025, siendo México el primer país de América Latina en recibir un lanzamiento oficial y simultáneo de la serie.

El dispositivo corre Android 16 de fábrica y está impulsado por el procesador Google Tensor G5, el primer chip Tensor fabricado por TSMC con el proceso de 3 nanómetros N3P, tras varias generaciones producidas por Samsung Foundry. Según cifras de Google, este cambio de fabricante se traduce en una mejora del 34% en el desempeño de la CPU y de hasta 60% en las tareas asociadas a la unidad de procesamiento tensorial (TPU), el chip trabaja junto con el coprocesador de seguridad Titan M2.

En memoria, el equipo integra 16 GB de RAM LPDDR5X y ofrece variantes de almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB con tecnología UFS zonal. La pantalla es un panel OLED LTPO de 6.3 pulgadas, resolución 1280x2856 (495 ppp), con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz, brillo de hasta 2200 nits en HDR y 3300 nits de pico, y protección de cristal Corning Gorilla Glass Victus 2. La batería tiene una capacidad típica de 4870 mAh, con autonomía anunciada superior a 24 horas, carga rápida por cable de hasta 55% en 30 minutos y carga inalámbrica Pixelsnap compatible con el estándar Qi2 a 15 W.

El sistema de cámaras traseras es un conjunto triple: un sensor gran angular de 50 MP (f/1.68), un ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro (f/1.7) y un teleobjetivo de 48 MP con zoom óptico de 5 aumentos (f/2.8) y estabilización óptica de imagen, además de un zoom digital de "Resolución Pro" de hasta 100 aumentos. La cámara frontal es de 42 MP. En conectividad, el Pixel 10 Pro incluye Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, chip de banda ultraancha (UWB), GNSS multibanda y doble SIM (nano SIM y eSIM). En cuanto a materiales, utiliza aluminio 100% reciclado en el marco, vidrio Gorilla Glass Victus 2 al frente y al reverso, certificación de resistencia al agua y al polvo IP68, y un empaque cien por ciento libre de plásticos. Google respalda el equipo con siete años de actualizaciones de sistema operativo, seguridad y funciones (Pixel Drops). En México, el precio de lanzamiento fue de 25,999 pesos para la versión de 128 GB, 28,499 pesos para 256 GB y 31,499 pesos para 512 GB.

2. Propósito y usuarios

El Pixel 10 Pro fue creado para consolidar la visión de Google de un teléfono donde el hardware y el software se diseñan juntos, con la fotografía computacional y la inteligencia artificial como ejes centrales de la propuesta de valor, en lugar de competir únicamente a partir de especificaciones de

hardware. Busca resolver una necesidad concreta: ofrecer resultados fotográficos y de asistencia inteligente de alto nivel sin exigir al usuario conocimientos técnicos de fotografía o de configuración, delegando ese trabajo al procesamiento con IA integrado en el propio chip.

Está dirigido principalmente a un público de gama alta que valora la experiencia de Android más cercana a la visión original de Google, a usuarios que dan prioridad a la cámara y a quienes buscan un ciclo de soporte de software largo. Dentro del sector, es también un producto de referencia para desarrolladores de Android, dado que sirve como "teléfono de referencia" para probar nuevas versiones del sistema operativo antes que otros fabricantes.

3. Tecnología y funcionalidades

La funcionalidad más diferenciadora del Pixel 10 Pro es la ejecución de Gemini Nano directamente en el dispositivo, lo que permite que ciertas tareas de inteligencia artificial ocurran sin depender de una conexión a internet ni de servidores externos, además de la app completa de Gemini como asistente conversacional integrado en el sistema.

En el apartado fotográfico, el sistema de cámaras se apoya en procesamiento de imagen por IA para ofrecer Visión Nocturna, Astrofotografía, Modo Retrato de Alta Resolución, Enfoque Macro, y funciones de edición como Borrador Mágico, Reimaginar, Encuadre Automático y Zoom con Resolución Pro de hasta 100 aumentos. En video, el Optimizador de Video procesa las tomas con IA para mejorar estabilización, exposición y nitidez. El dispositivo también introduce Pixelsnap, el sistema de carga y accesorios magnéticos de Google, compatible con el estándar abierto Qi2, lo que le permite interactuar con cargadores, soportes y fundas magnéticas de terceros, de forma similar al ecosistema MagSafe de Apple, y a la vez con el resto de dispositivos del ecosistema Pixel, como el Pixel Watch y los Pixel Buds.

4. Evolución y competencia

La línea Pixel nació en octubre de 2016 como sucesora de la serie Nexus, con el objetivo de que Google controlara de forma directa tanto el hardware como el software de sus teléfonos insignia. El salto más importante de la serie ocurrió con la familia Tensor: desde el Pixel 6 (2021), Google diseña su propio sistema en chip en lugar de usar procesadores Qualcomm, aunque hasta la generación anterior la fabricación se encargaba a Samsung Foundry, con resultados desiguales en eficiencia térmica y autonomía. El Tensor G5 del Pixel 10 Pro representa un punto de inflexión porque es el primer chip de la serie fabricado por TSMC, también esta empresa produce los procesadores de Apple, Nvidia y AMD.

Frente a su competencia directa, el Pixel 10 Pro se ubica entre el iPhone 17 Pro de Apple y el Galaxy S25 Ultra de Samsung. Las comparativas coinciden en que el Pixel 10 Pro destaca en fotografía nocturna y en el uso apoyado en inteligencia artificial, mientras que el iPhone 17 Pro tiende a ganar en video y consistencia de color, y el Galaxy S25 Ultra en zoom óptico de largo alcance y en potencia de procesamiento. En rendimiento gráfico y de videojuegos, el Tensor G5 sigue por detrás de sus dos rivales.

5. Mercado e impacto social

El Google Pixel está en un volumen menor dentro del mercado global de teléfonos inteligentes. De acuerdo con datos de Counterpoint Research, en el primer trimestre de 2026 el mercado global de

smartphones cayó 6% respecto al año anterior, y prácticamente todas las marcas principales retrocedieron, con la excepción de Apple; en ese mismo periodo, Pixel creció 14% interanual, un resultado que la consultora atribuye a sus capacidades de inteligencia artificial en el dispositivo, la fotografía computacional y un software limpio. En Estados Unidos, la firma Omdia reportó que los envíos de Pixel cayeron 7% interanual en el primer trimestre de 2026, con una participación de mercado de apenas 3%, en el cuarto lugar por detrás de Apple, Samsung y Motorola.

El caso mexicano es relevante para este análisis: en agosto de 2025, Google formalizó por primera vez en una década su entrada oficial al mercado mexicano de celulares, con México como primer país de América Latina en recibir el lanzamiento simultáneo de toda la serie Pixel 10, distribuida a través de Telcel, AT&T, Coppel y Liverpool. Analistas del sector señalan además que, ante el incremento sostenido en el costo de los chips de memoria a nivel de toda la industria el Pixel 10 se encuentra en un punto de precio favorable frente a rivales como el Galaxy S26 o el iPhone.

6. Seguridad e implicaciones

En el plano de la seguridad de hardware, el Pixel 10 Pro cuenta con el coprocesador Titan M2 certificado, un núcleo de seguridad dentro del propio Tensor G5, y un entorno de ejecución de confianza (Trusty), a lo que se suma protección antimalware y antiphishing, filtros contra spam en Teléfono y Mensajes, una VPN de Google sin costo adicional y siete años de parches de seguridad garantizados, un respaldo poco común incluso entre fabricantes de gama alta.

El principal punto de controversia no está en el hardware, sino en el manejo de datos de Gemini. A partir de julio de 2025, Google modificó el comportamiento del asistente para que mantuviera acceso a aplicaciones sensibles como Teléfono, Mensajes, WhatsApp y utilidades del sistema, incluso cuando el usuario desactiva el registro de "Actividad de Gemini en apps"; la compañía sostiene que, en ese caso, la información no se usa para entrenar sus modelos ni es revisada por personas, aunque reconoce que la conserva temporalmente hasta 72 horas por razones de seguridad y operación del servicio. Este cambio motivó una demanda en Estados Unidos que argumenta que Google oculta los controles de exclusión en configuraciones poco visibles, lo que constituiría una violación a la Ley de Privacidad del Consumidor de California; Google ha negado las acusaciones y afirma que el contenido de Gmail, por ejemplo, no se emplea para entrenar Gemini. Estas implicaciones son relevantes no solo desde el punto de vista legal, sino ético: exponen la tensión entre ofrecer un asistente cada vez más proactivo, capaz de leer y actuar sobre datos personales, y mantener un control claro y comprensible para el usuario sobre esa información, un debate que ha llevado a una parte de la comunidad técnica a optar por sistemas operativos alternativos como GrapheneOS en el propio hardware Pixel.

7. Análisis FODA y propuesta de mejora

A partir de la información anterior, se construyó el siguiente análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del Google Pixel 10 Pro:

Fortalezas	Oportunidades
Fotografía computacional líder en el segmento apoyada en el Tensor G5 y en Gemini Nano ejecutándose en el propio dispositivo.	Crecimiento del 14% interanual en el primer trimestre de 2026 mientras la mayoría de los fabricantes retrocedía, y entrada oficial a México en agosto de 2025 como primer país de América Latina en recibir el lanzamiento simultáneo de la serie.
Compromiso de siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, superior al estándar de la mayoría de los competidores Android.	Demanda creciente de asistentes de inteligencia artificial que procesen datos localmente, un argumento de venta cada vez más valorado ante el escrutinio sobre privacidad en la nube.
Debilidades	Amenazas
Participación de mercado marginal (alrededor del 3% en Estados Unidos, cuarto lugar) y rendimiento gráfico del Tensor G5 que no supera de forma consistente a la generación anterior en pruebas de GPU.	Aumento sostenido en el costo de los componentes de memoria a nivel industria, que presiona los márgenes y podría trasladarse al precio final de futuras generaciones.
Controversia pública sobre el manejo de datos personales por parte de Gemini, incluyendo una demanda por presunta violación a la Ley de Privacidad del Consumidor de California.	Competencia directa e intensa de Apple y Samsung, con mayor músculo de mercadotecnia, y presión de marcas chinas en el segmento premium accesible.

Si el equipo fuera responsable de diseñar la siguiente generación del dispositivo, la mejora prioritaria sería el subsistema gráfico del Tensor: la fabricación con TSMC benefició a la CPU y a la TPU, la GPU no muestra el mismo avance, lo que limita al Pixel frente a la competencia en videojuegos y en cargas de trabajo gráficas intensivas. Esto requeriría, invertir en una arquitectura de GPU propia o profundizar la colaboración con Imagination Technologies quien es el proveedor actual del bloque gráfico, lo cual es viable dado que Google ya cuenta con una relación de manufactura de largo plazo con TSMC y con experiencia de varias generaciones diseñando el resto del chip.

La segunda mejora sería replantear la arquitectura de privacidad de Gemini, ampliando el procesamiento on-device que es algo que ya se uso con por Gemini Nano para reducir la dependencia de los servidores de Google en tareas sensibles, y ofreciendo controles de exclusión más visibles. Esta propuesta es viable porque el propio Tensor G5 ya está diseñado para acelerar cargas de inteligencia artificial localmente; el reto no es de hardware sino de decisión de producto y de modelo de negocio, ya que buena parte del valor de Gemini para Google depende de los datos que procesa en la nube.

Conclusiones

El equipo eligió el Google Pixel 10 Pro porque, más que cualquier otro dispositivo de gama alta actual, tiene dos tendencias centrales de la computación móvil: el diseño de silicio propio orientado a inteligencia artificial y la ejecución de modelos de lenguaje directamente en el hardware del usuario. Durante el análisis se aprendió que la integración entre hardware y software puede ser tan determinante como las especificaciones en bruto, y que decisiones aparentemente técnicas, como el cambio de fabricante del chip de Samsung a TSMC, tienen consecuencias directas en el rendimiento y en la estrategia de negocio de una empresa. También quedó claro que el avance de la inteligencia artificial

en los teléfonos no es un tema puramente técnico, sino que trae consigo discusiones legales y éticas sobre privacidad que todavía están lejos de resolverse.

La principal aportación del Pixel 10 Pro a la industria es demostrar que un fabricante con una cuota de mercado relativamente pequeña puede, aun así, marcar el paso en fotografía computacional e inteligencia artificial en el dispositivo, influyendo en cómo el resto de la industria Android diseña sus propias funciones. Hacia el futuro, puede ser que Google continúe apostando por este nicho premium enfocado en IA y cámara, con crecimiento en mercados donde ya tiene presencia consolidada y en nuevos mercados como México, aunque su participación de mercado global seguirá siendo corta frente a Apple y Samsung mientras no resuelva las dudas de una parte de los usuarios sobre el manejo de sus datos personales.

Referencias

- Google. (2026). Especificaciones del Pixel 10 Pro y del 10 Pro XL. Google Store. https://store.google.com/es/product/pixel_10_pro_specs
- El Universal. (2025, 28 de agosto). Google Pixel 10 llega a México; precio y disponibilidad. <https://www.eluniversal.com.mx/techbit/google-pixel-10-llega-a-mexico-precio-y-disponibilidad/>
- Xataka México. (2025, 20 de agosto). Google Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL: lanzamiento y precio en México, características, especificaciones y ficha técnica. <https://www.xataka.com.mx/celulares-y-smartphones/google-pixel-10-pixel-10-pro-pixel-10-pro-xl-lanza-miento-precio-mexico-caracteristicas-especificaciones-ficha-tecnica>
- Movilzona. (2025, 27 de septiembre). Ficha, características y precios del Google Pixel 10 Pro. <https://www.movilzona.es/moviles/google/google-pixel-10-pro/>
- HD Tecnología. (2025, 23 de agosto). Google elige a TSMC para el Tensor G5 del Pixel 10, abandonando la producción de chips en Samsung. <https://www.hd-tecnologia.com/google-elige-a-tsmc-para-el-chip-tensor-g5-del-pixel-10/>
- Fanáticos del Hardware. (2025, 19 de junio). Google abandona Samsung y elige TSMC para la fabricación del Tensor G5 en Pixel 10. <https://fanaticosdelhardware.com/google-abandona-samsung-y-elige-tsmc-para-la-fabricacion-del-tensor-g5-en-pixel-10/>
- 9to5Google. (2026, 27 de mayo). Google Pixel reportedly shipped around 800,000 phones in the US in Q1 2026, down 7%. <https://9to5google.com/2026/05/27/google-pixel-q1-2026-us-report/>
- 9to5Google. (2026, 10 de abril). Google Pixel is growing in 2026 as almost everyone else struggles in the chaos. <https://9to5google.com/2026/04/10/google-pixel-is-growing-in-2026-as-almost-everyone-else-struggles-in-the-chaos/>
- 9to5Google. (2026, 7 de abril). Google Pixel is perfectly positioned for the 'only bright spot' in 2026's smartphone market. <https://9to5google.com/2026/04/07/google-pixel-sits-in-sweet-spot-for-2026-sales/>
- Proton. (2026, 30 de junio). La IA de Google observa: cómo desactivar Gemini en Android. <https://proton.me/es-419/blog/turn-off-gemini-on-android>
- Hardware Premium. (2025, 29 de junio). Google extiende el alcance de Gemini AI y levanta alarmas sobre la privacidad. <https://www.hardwarepremium.com/noticias/21578/google-gemini-acceso-apps-privacidad-android/>
- Android Ayuda. (2026, 22 de marzo). Cómo desactivar Gemini en Android y recuperar tu privacidad paso a paso.

<https://androidayuda.com/android/tutoriales/guia-completa-para-desactivar-gemini-en-android-y-proteger-tu-privacidad/>

- Hipertextual. (2025, 12 de septiembre). iPhone 17 Pro vs Galaxy S25 Ultra vs Pixel 10 Pro: ¿cuál es mejor? <https://hipertextual.com/mobile/iphone-17-pro-vs-galaxy-s25-ultra-y-google-pixel-10-pro-cual-es-mejor/>
- TechDogs. (2025, 19 de septiembre). iPhone 17 Pro Vs. Galaxy S25 Ultra Vs. Pixel 10 Pro: Which Flagship Wins In 2025? <https://www.techdogs.com/td-articles/trending-stories/iphone-17-pro-vs-samsung-galaxy-s25-ultra-vs-pixel-10-pro>
- Telediario México. (2025, 22 de agosto). Google Pixel 10 pro: Cuánto cuesta y dónde comprarlo en México. <https://www.telediario.mx/tendencias/google-pixel-10-pro-cuanto-cuesta-y-donde-comprarlo-en-mexico>